LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – Array

Nayla Isma Uzlifatul Afroh

109082500158

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap data dalam array punya indeks yang dipakai untuk mengakses nilainya, dimulai dari indeks ke-0. Dengan adanya array, data bisa disusun secara terurut sehingga lebih mudah saat ingin diambil atau diolah.

Dalam penggunaannya, array biasanya dipakai bersama perulangan untuk membaca atau mengolah semua data di dalamnya. Beberapa operasi yang bisa dilakukan pada array antara lain menampilkan isi data, mencari nilai tertentu, menentukan nilai terbesar dan terkecil, serta menghitung rata-rata. Selain itu, data dalam array juga bisa diubah, misalnya dengan menghapus atau mengganti elemen tertentu.

Pada bahasa Go, array memiliki ukuran yang tetap dan sudah ditentukan sejak awal. Hal ini membuat array cocok digunakan untuk memahami dasar pengolahan data. Dengan memahami konsep array, proses pengolahan data dalam program bisa dilakukan dengan lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami.

B. Guided

Array & Slice

Source code:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\guided\Guided1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menunjukkan perbedaan penggunaan array dan slice pada bahasa Go. Pada bagian awal, digunakan array dengan ukuran tetap untuk menyimpan data rak sepatu. Array memiliki jumlah elemen yang sudah ditentukan sejak awal sehingga tidak bisa ditambah atau dikurangi selama program berjalan.

Selanjutnya digunakan slice yang bersifat dinamis untuk menyimpan data keranjang belanja. Data pada slice dapat ditambahkan menggunakan fungsi append, sehingga jumlah elemennya bisa berubah sesuai kebutuhan. Program juga menggunakan fungsi len untuk mengetahui jumlah data, serta slicing untuk mengambil sebagian isi dari slice berdasarkan indeks tertentu.

2. Map

Source code:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // deklarasi map
    nilai := make(map[string]int)

    // tambah data
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    // tampilkan isi map
    fmt.Println("Data nilai:")
    for nama, grade := range nilai {
        fmt.Println(nama, "=", grade)
    }

    // update nilai
    nilai["Ichya"] = 80

    // searching
    cariNama := "hafizh"
    isiData, ok := nilai[cariNama]

    if ok {
        fmt.Println("Nilai", cariNama, "=", isiData)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    // hapus data
    delete(nilai, "Dhimas")

    // tampilkan lagi setelah perubahan
    fmt.Println("\nData setelah update & delete:")
    for nama, grade := range nilai {
        fmt.Println(nama, "=", grade)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

ifatul-Afroh\week 9-modul 9> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (G
itHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\guided\guided2.go"
Data nilai:
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan

Data setelah update & delete:
Ichya = 80
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week 9-modul 9>
```

Penjelasan:

Program ini menggunakan struktur data map untuk menyimpan data nilai dengan key berupa nama dan value berupa nilai. Pada awal program, dibuat map bernama nilai menggunakan fungsi make. Kemudian ditambahkan dua data yaitu Dhimas dan Ichya dengan nilai masing-masing. Setelah itu, program menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for dengan range untuk mengambil pasangan key dan value.

Selanjutnya dilakukan operasi update dengan mengubah nilai Ichya menjadi 80. Program juga melakukan proses pencarian data menggunakan key tertentu, dimana jika data ditemukan maka nilainya akan ditampilkan, dan jika tidak ditemukan maka akan muncul pesan bahwa data tidak ditemukan. Terakhir, program melakukan penghapusan data dengan menghapus key Dhimas dari map.

C. Unguided

1.Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat dan radius. Masukan terdiri dari tiga baris, baris pertama dan kedua adalah data lingkaran, sedangkan baris ketiga adalah titik sembarang.

Jawaban :

Welcome | Guided1.go 1 | guided2.go 1 | unguided1.go

unguided > unguided1.go > main

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    px, py int
    r      int
}

func hitungJarak(a, b titik) float64 {
    dx := float64(a.x - b.x)
    dy := float64(a.y - b.y)
    return math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}

func cekDalam(l lingkaran, p titik) bool {
    jarak := hitungJarak(titik{l.px, l.py}, p)
    return jarak <= float64(l.r)
}

func main() {
    var l1, l2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&l1.px, &l1.py, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.px, &l2.py, &l2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    c1 := cekDalam(l1, p)
    c2 := cekDalam(l2, p)

    if c1 && c2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if c1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if c2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive -> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub
)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\unguided\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatu
l-Afroh\week 9-modul 9> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109
082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\unguided\unguided1.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatu
l-Afroh\week 9-modul 9> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109
082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\unguided\unguided1.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatu
l-Afroh\week 9-modul 9> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109
082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\unguided\unguided1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menentukan posisi suatu titik terhadap dua lingkaran. Data lingkaran disimpan menggunakan tipe bentukan yang berisi titik pusat dan radius, sedangkan titik disimpan dalam tipe titik. Untuk mengeceknya, program menghitung jarak antara titik dengan pusat lingkaran menggunakan rumus jarak, lalu dibandingkan dengan radius untuk mengetahui apakah titik berada di dalam lingkaran atau tidak. Setelah itu, hasil dari kedua pengecekan digunakan untuk menentukan posisi titik terhadap kedua lingkaran.

2.Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkankeseluruhanisi dari array.

b. Menampilkanelemen-elemenarray denganindeksganjilsaja.

c. Menampilkanelemen-elemenarray denganindeks genapsaja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkanelemen-elemenarray denganindekskelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkankeseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkanrata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkanstandardeviasiatausimpanganbakudaribilanganyangadadidalamarray tersebut

h. Menampilkan frekuensi dari suatubilangan tertentudi dalamarrayyang telahdiisi tersebut

Jawaban :

Welcome | Guided1.go 1 | guided2.go 1 | unguided1.go 3 | unguided2.go 3

Welcome > unguided2.go > ...

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

const NMAX = 100

func main() {
    var data [NMAX]int
    var n int = 7

    // isi array
    data[0] = 10
    data[1] = 15
    data[2] = 20
    data[3] = 25
    data[4] = 30
    data[5] = 35
    data[6] = 40

    // a. tampil semua
    fmt.Print("Isi array: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // b. indeks ganjil
    fmt.Print("Indeks ganjil: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Print(data[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // c. indeks genap
    fmt.Print("Indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(data[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()
```

```go

    // d. kelipatan x
    var x int = 2
    fmt.Print("Kelipatan ", x, ": ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(data[i], " ")
        }
    }
    fmt.Println()

    // e. hapus indeks 2
    idx := 2
    for i := idx; i < n-1; i++ {
        data[i] = data[i+1]
    }
    n--

    fmt.Print("Setelah hapus: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(data[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    // f. rata-rata
    total := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += data[i]
    }
    rata := float64(total) / float64(n)
    fmt.Printf("Rata-rata: %.2f\n", rata)

    // g. standar deviasi
    var jumlah float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        selisih := float64(data[i]) - rata
        jumlah += selisih * selisih
    }
    std := math.Sqrt(jumlah / float64(n))
    fmt.Printf("Standar deviasi: %.2f\n", std)

    // h. frekuensi
    cari := 25
    freq := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if data[i] == cari {
            freq++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi", cari, ":", freq)
}

```

Output :

```
PROBLEMS 12   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9> go run "c:\Users
\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\unguided\unguided2.go"
Isi array: 10 15 20 25 30 35 40
Indeks ganjil: 15 25 35
Indeks genap: 10 20 30 40
Kelipatan 2: 10 20 30 40
Setelah hapus: 10 15 25 30 35 40
Rata-rata: 25.83
Standar deviasi: 10.57
Frekuensi 25 : 1
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9>
```

Penjelasan:
Program ini digunakan untuk mengolah data array yang berisi beberapa bilangan bulat. Data disimpan dalam array statis dengan ukuran maksimum tertentu dan jumlah data ditentukan oleh variabel n. Program pertama menampilkan seluruh isi array, kemudian menampilkan elemen berdasarkan indeks ganjil dan genap menggunakan perulangan dan kondisi.

Selanjutnya, program menampilkan elemen dengan indeks kelipatan tertentu. Setelah itu dilakukan penghapusan elemen pada indeks tertentu dengan cara menggeser elemen setelahnya. Program juga menghitung rata-rata dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan jumlah elemen. Standar deviasi dihitung berdasarkan selisih setiap data terhadap rata-rata. Terakhir, program menghitung frekuensi kemunculan suatu nilai tertentu di dalam array.

3.Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array Adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti Ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid(negatif).Diakhir program,tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

Welcome | Guided1.go 1 | guided2.go 1 | unguided1.go 3 | unguided2.go 1 | unguided3.go 2

unguided > unguided3.go > main

```go
package main

import "fmt"

const NMAX = 100

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var hasil [NMAX]string
    var n int = 0
    var i int = 1

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Print("Pertandingan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil[n] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            hasil[n] = klubB
        } else {
            hasil[n] = "Draw"
        }

        n++
        i++
    }

    for j := 0; j < n; j++ {
        fmt.Println("Hasil", j+1, ":", hasil[j])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PROBLEMS 10   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
week 9-modul 9> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-
Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\unguided\unguided3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Pertandingan selesai
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
week 9-modul 9>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencatat hasil pertandingan antara dua klub sepak bola. Pertama dimasukkan nama kedua klub yang akan bertanding. Setelah itu, program menerima input skor dari setiap pertandingan secara berulang sampai ditemukan skor negatif sebagai tanda berhenti. Setiap hasil pertandingan akan dibandingkan untuk menentukan pemenangnya. Jika skor klub A lebih besar, maka klub A disimpan sebagai pemenang, begitu juga sebaliknya. Jika skor sama, maka disimpan sebagai draw. Hasil tersebut disimpan dalam array dan ditampilkan kembali di akhir program.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban:

Guided1.go 1 | guided2.go 1 | unguided1.go 3 | unguided2.go 1 | unguided3.go 1 | unguided4.go 1

unguided > unguided4.go > main

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    *n = 0
    var ch rune

    fmt.Scanf("%c", &ch)
    for ch != '.' && *n < NMAX {
        t[*n] = ch
        *n++
        fmt.Scanf("%c", &ch)
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    // isi array
    isiArray(&tab, &n)

    // cetak awal
    cetakArray(tab, n)

    // cek palindrom
    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("palindrom")
    } else {
        fmt.Println("bukan palindrom")
    }

    // balik array
    balikanArray(&tab, n)

    // cetak hasil balik
    cetakArray(tab, n)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 10   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
week 9-modul 9> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-
Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\unguided\unguided4.go"
S E N A N G.
S E N A N G
bukan palindrom
G N A N E S
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
week 9-modul 9> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-
Isma-Uzlifatul-Afroh\week 9-modul 9\unguided\unguided4.go"
K A T A K.
K A T A K
palindrom
K A T A K
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menyimpan karakter ke dalam array bertipe rune, kemudian menampilkan isi array, membalik urutan array, dan mengecek apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom atau tidak. Data dimasukkan satu per satu karakter sampai tanda titik (.) sebagai penanda akhir input. Data yang sudah dimasukkan akan ditampilkan menggunakan prosedur cetakArray. Selanjutnya, fungsi palindrom digunakan untuk membandingkan karakter dari depan dan belakang untuk menentukan apakah susunan tersebut sama atau tidak. Setelah itu, prosedur balikanArray digunakan untuk membalik isi array dengan menukar posisi elemen dari depan dan belakang.

D.Kesimpulan

Dari praktikum modul 9 ini dapat disimpulkan bahwa array merupakan salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Dengan menggunakan array, data dapat disusun dan diolah dengan lebih mudah menggunakan perulangan dan kondisi tertentu.

Melalui praktikum ini juga dapat dipahami berbagai operasi yang bisa dilakukan pada array, seperti menampilkan data, mencari nilai tertentu, menghitung rata-rata, serta melakukan penghapusan elemen. Selain itu, penggunaan tipe bentukan juga membantu dalam mengelompokkan data agar lebih terstruktur.

Dengan memahami konsep array dan cara pengolahannya, pembuatan program menjadi lebih sistematis dan mudah dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data.